

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOSA EN DOS DIRECCIONES

Elaborado por Kevin HB

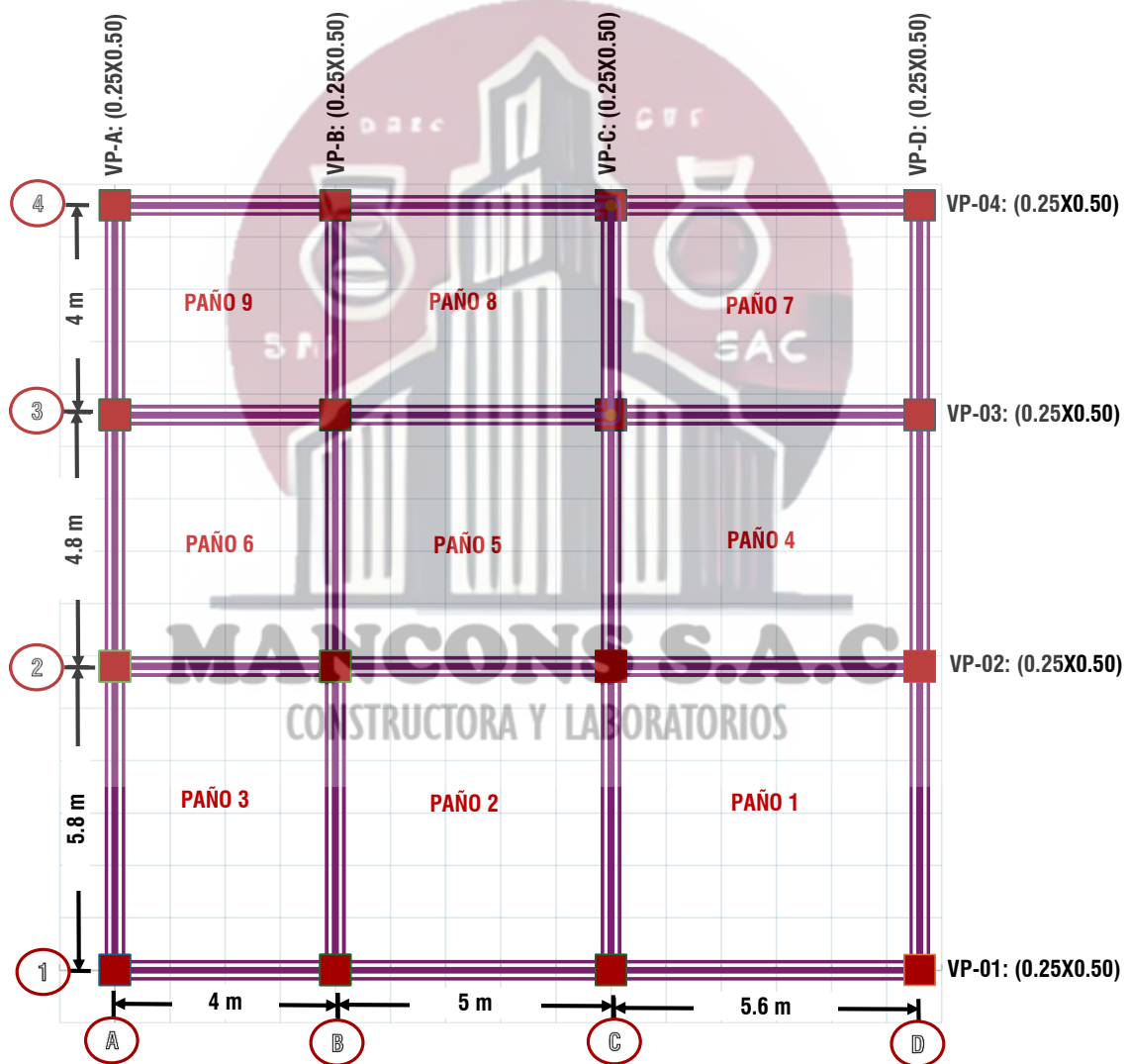
PROBLEMA DE APLICACIÓN

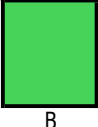
Analizar y diseñar la losa sólida con armadura en dos direcciones apoyados sobre vigas sólidas, Use para el análisis y diseño el método de coeficientes de la Norma ACI.

[A] DATOS DE DISEÑO

F'_c	=	210	kg/cm ²
F'_y	=	4200	kg/cm ²
P_{c^o}	=	2400	kg/m ³
P_{acab}	=	100	kg/m ²
P_{alb}	=	300	kg/m ²
S/C	=	200	kg/m ²

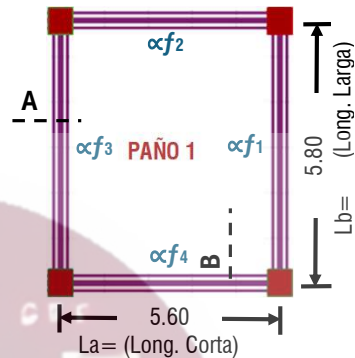
P5	S/C= 450 kg/m ²
P4	S/C= 350 kg/m ²
P3	S/C= 250 kg/m ²
P2	S/C= 200 kg/m ²
P1	S/C= 500 kg/m ²



CÁLCULO Y DISEÑO DE PAÑO 1 DE 2 NIVEL (SECTOR MÁS CRÍTICO)					PAÑO 1
[1] DIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA (B,H)					
$\frac{L}{12} < H < \frac{L}{10}$	Long. Más desfavorable	→	$L_b = 5.80$ m	(Long. Larga)	
	Long. Más desfavorable	→	$L_a = 5.60$ m	(Long. Corta)	
$\frac{5.8}{12} < H < \frac{5.8}{10}$	Adoptamos (B) de la viga	→	$H = 0.50$ m		
$0.48 < H < 0.58$	Adoptamos (H) de la viga	→	$B = 0.25$ m		
Altura tentativa de losa: $h = \frac{\text{Perímetro}}{180} = \frac{(2(5.8) + 2(5.6))}{180} = 0.127$ m					Adoptamos $h = 0.13$ m

[2] DIMENSIONAMIENTO DE LA ALTURA DE LA LOSA (h)

$\alpha_{fm}^{[1]}$	Minimum h , mm	
$\alpha_{fm} \leq 0.2$	8.3.1.1 applies	
$0.2 < \alpha_{fm} \leq 2.0$	Greater of:	$\frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{1400} \right)}{36 + 5\beta(\alpha_{fm} - 0.2)}$
		125
$\alpha_{fm} > 2.0$	Greater of:	$\frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{1400} \right)}{36 + 5\beta}$
		90



$$\alpha f = \frac{E_b I_b}{E_L I_L}$$

E_b : Módulo Elasticidad de la viga
 E_L : Módulo Elasticidad de la losa

I_b : Momento de inercia de la losa
 I_L : Momento de inercia de la viga

[2.1] MOMENTO DE INERCIA APROXIMADA DE LA VIGA (I_b)	$b = 0.25$ m	$h = 0.50$ m
Viga de borde: $I_{vb} = 1.50 \frac{b \times h^3}{12}$	$I_{vb} = 1.5 \frac{0.25 \times 0.5^3}{12}$	$I_{vb} = 0.003906$ m ⁴
Viga central: $I_{vc} = 2.00 \frac{b \times h^3}{12}$	$I_{vc} = 2.0 \frac{0.25 \times 0.5^3}{12}$	$I_{vc} = 0.005208$ m ⁴

[2.2] MOMENTO DE INERCIA DE LA LOSA (I_s)

Corte A-A $I_{L1} = \frac{\left(\frac{5.60}{2} + 0.125 \right) \times 0.13^3}{12} = 0.0005355$ m⁴

Corte B-B $I_{L2} = \frac{\left(\frac{5.80}{2} + 0.125 \right) \times 0.13^3}{12} = 0.0009703$ m⁴

Corte A-A $I_{L3} = \frac{\left(\frac{5.60}{2} + 0.125 \right) \times 0.13^3}{12} = 0.0009703$ m⁴

Corte B-B $I_{L4} = \frac{\left(\frac{5.80}{2} + 0.125 \right) \times 0.13^3}{12} = 0.0005538$ m⁴

[2.3] RELACIÓN DE INERCIAS DE VIGA Y LOSA (L_s)

$$\alpha f_i = \frac{I_{vi}}{I_{Li}}$$

$$\alpha f_1 = \frac{I_{v \text{ borde}}}{I_{L1}} = \frac{0.003906}{0.0005355} = 7.29433$$

$$\alpha f_2 = \frac{I_{v \text{ central}}}{I_{L2}} = \frac{0.005208}{0.0009703} = 5.36753$$

$$\alpha f_3 = \frac{I_{v \text{ central}}}{I_{L3}} = \frac{0.005208}{0.0009703} = 5.36753$$

$$\alpha f_4 = \frac{I_{v \text{ borde}}}{I_{L4}} = \frac{0.003906}{0.0005538} = 7.05319$$

$$\alpha f_m = \frac{\alpha f_1 + \alpha f_2 + \alpha f_3 + \alpha f_4}{4}$$

$$\alpha f_m = \frac{7.294 + 5.368 + 5.368 + 7.053}{4}$$

$$\alpha f_m = 6.2706$$

[2.4] CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA LOSA (h)

$$>L_n = 5.55 \text{ m} \quad <L_n = 5.35 \text{ m}$$

$$\beta = \frac{>L_n}{<L_n} = 1.04$$

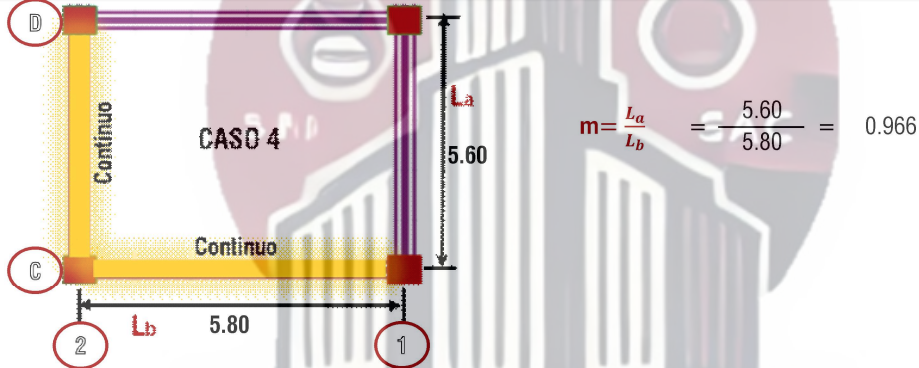
Tomando caso 2 de tabla

$$\frac{e_n \left(0.8 + \frac{f_y}{1400} \right)}{36 + 9\beta} = \frac{5.55 \left(0.80 + \frac{4200}{14000} \right)}{36 + 9(1.04)} = 0.135 \text{ m}$$

Adoptamos $h = 0.140 \text{ m}$

[3] CÁLCULO DE COEFICIENTES ACI

CASO 4



[3.1] MOMENTO NEGATIVO (CV + CM): $M(-) : CV + CM$

Relación	CASO 4
$m = L_a/L_b$	
1	Ca-neg 0.05 Cb-neg 0.05
0.95	Ca-neg 0.055 Cb-neg 0.045

→ 0.966

INTERPOLANDO: $y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$

Ca-neg	X ₀	1	Y ₀	0.05
	X	0.966	Y	??
	X ₁	0.95	Y ₁	0.055
C _a (-)=		0.05345		

Cb-neg	X ₀	1	Y ₀	0.05
	X	0.966	Y	??
	X ₁	0.95	Y ₁	0.045
C _b (-)=		0.04655		

[3.2] MOMENTO POSITIVO (CM): M(+) : CM

Relación		CASO 4
m=La/Lb		
1	Ca-DL	0.027
	Cb-DL	0.027
0.95	Ca-DL	0.030
	Cb-DL	0.024

→ 0.966

$$\text{INTERPOLANDO: } y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Ca-DL	X ₀	1	Y ₀	0.027
	X	0.966	Y	??
	X ₁	0.95	Y ₁	0.030
C _a (+)CM=		0.02907		

Cb-DL	X ₀	1	Y ₀	0.027
	X	0.966	Y	??
	X ₁	0.95	Y ₁	0.024
C _b (+)CM=		0.02493		

[3.3] MOMENTO POSITIVO (CV): M(+) : CV

Relación		CASO 4
m=La/Lb		
1	Ca-LL	0.032
	Cb-LL	0.032
0.95	Ca-LL	0.035
	Cb-LL	0.029

→ 0.966

$$\text{INTERPOLANDO: } y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Ca-LL	X ₀	1	Y ₀	0.032
	X	0.966	Y	??
	X ₁	0.95	Y ₁	0.035
C _a (+)CV=		0.03407		

Cb-LL	X ₀	1	Y ₀	0.032
	X	0.966	Y	??
	X ₁	0.95	Y ₁	0.029
C _b (+)CV=		0.02993		

[4] CÁLCULO DE CARGAS

$$h_L = 0.140 \text{ m} \quad Y_c = 2.40 \text{ ton/m}^3$$

Datos de diseño

P _c	=	210	kg/cm ²
F _y	=	4200	kg/cm ²
P _c ^o	=	2400	kg/m ³
P _{acab}	=	100	kg/m ²
P _{alb}	=	300	kg/m ²
S/C	=	200	kg/m ²

Descripción	L(m)	A(m)	h	Y _c (ton)	Peso
Peso Propio	1	1	0.14	2.40	0.336
Peso Acab.	1	1		0.1	0.1
Peso Alb.	1	1		0.3	0.3

$$\text{CM(ton/m}^2\text{)} = 0.736$$

Descripción	L(m)	A(m)	h	Y _c (ton)	Peso
Peso S/C	1	1		0.2	0.2

$$\text{CV(ton/m}^2\text{)} = 0.2$$

$$W_u = 1.60(CV) + 1.20(CM)$$

$$W_u = 1.60(WL) + 1.20(WD)$$

$$1.20(W_D) = 0.883 \text{ Ton/m}^2$$

$$1.60(W_L) = 0.320 \text{ Ton/m}^2$$

$$W_u = 1.203 \text{ Ton/m}^2$$

[5] CÁLCULO DE MOMENTOS

$$L_a = 5.60 \text{ m} \quad L_b = 5.80 \text{ m}$$

[5.1] CÁLCULO DE MOMENTOS NEGATIVOS (CM+CV):M(-)WD+WL:

$$M_a^- = C_a(-) * (W_D + W_L) * L_a^2$$

C _a (-)	W _D	W _L	L _a ²	M _a ⁻
0.05345	0.883	0.320	5.60	2.017

$$M_a^- = 0.0534x(0.8832 + 0.32)5.6^2$$

$$M_a^- = 2.017 \text{ Ton.m}$$

$$M_b^- = C_b(-) * (W_D + W_L) * L_b^2$$

C _b (-)	W _D	W _L	L _b ²	M _b ⁻
0.04655	0.883	0.320	5.80	1.884

$$M_b^- = 0.0466x(0.8832 + 0.32)5.8^2$$

$$M_b^- = 1.884 \text{ Ton.m}$$

[5.2] CÁLCULO DE MOMENTOS POSITIVOS (CM):M(+)WD

$$M_a^+ (w_d) = C_a(+)w_d * (W_D) * L_a^2$$

C _a (+)w _d	W _D	W _L	L _a ²	M _a ⁺ (w _d)
0.02907	0.883		5.60	0.805

$$M_a^-(w_d) = 0.0291x0.8832x5.6^2$$

$$M_a^-(w_d) = 0.805 \text{ Ton.m}$$

$$M_b^+ (w_d) = C_b(+)w_d * (W_D) * L_b^2$$

C _b (+)w _d	W _D	W _L	L _b ²	M _b ⁺ (w _d)
0.02493	0.883		5.80	0.741

$$M_b^-(w_d) = 0.0249x0.8832x5.8^2$$

$$M_b^-(w_d) = 0.741 \text{ Ton.m}$$

[5.3] CÁLCULO DE MOMENTOS POSITIVOS (CV):M(+):WL

$$M_a^+(w_l) = C_a(+)w_l * (W_L) * La^2$$

$C_a(+)w_d$	W_D	W_L	L_a^2	$M_a^+(w_l)$
0.03407		0.320	5.60	0.342

$$M_a^-(w_l) = 0.0341 \times 0.32 \times 5.6^2$$

$$M_a^-(w_l) = 0.342 \text{ Ton m}$$

$$M_b^+(w_l) = C_b(+)w_l * (W_L) * Lb^2$$

$C_b(+)w_d$	W_D	W_L	L_b^2	$M_b^+(w_l)$
0.02993		0.320	5.80	0.322

$$M_b^-(w_l) = 0.0299 \times 0.32 \times 5.8^2$$

$$M_b^-(w_l) = 0.322 \text{ Ton m}$$

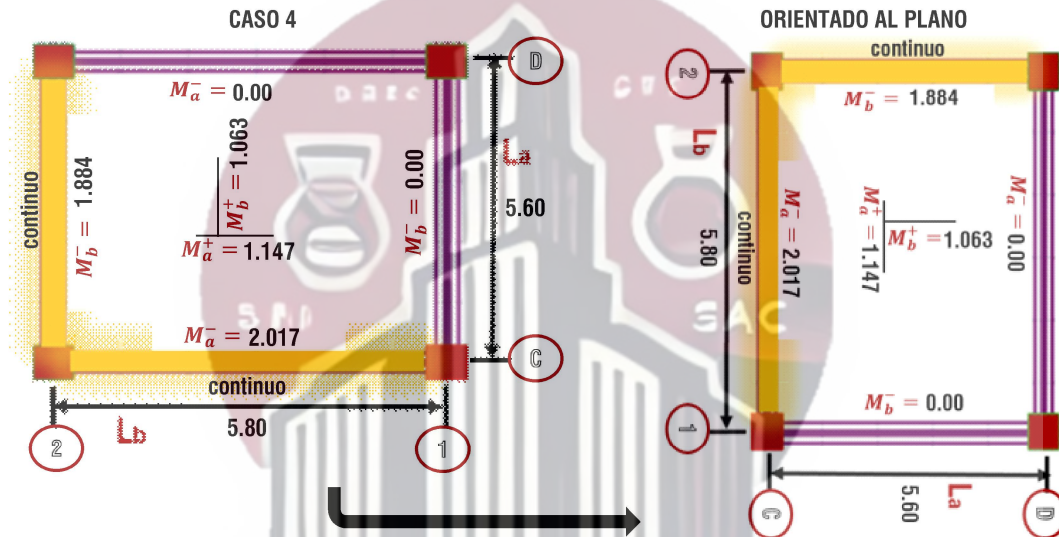
[5.4] RESUMEN DE MOMENTOS POSITIVOS

A) $M_a^+ = M_a^+wd + M_a^+wl \rightarrow 0.805127556413793 + 0.341888882758621 \rightarrow M_a^+ = 1.147 \text{ Ton m}$

B) $M_b^+ = M_b^+wd + M_b^+wl \rightarrow 0.740722176 + 0.3222016 \rightarrow M_b^+ = 1.063 \text{ Ton m}$

C) $M_a^- = C_a(-) * (W_D + W_L) * La^2 \rightarrow M_a^- = 2.017 \text{ Ton m}$

D) $M_b^- = C_b(-) * (W_D + W_L) * Lb^2 \rightarrow M_b^- = 1.884 \text{ Ton m}$



[6] CÁLCULO DE CORTANTES

Relación	CASO 4
$m = La/Lb$	
1	Wa 0.5 Wb 0.5
0.95	Wa 0.550 Wb 0.45

$\rightarrow 0.966$

INTERPOLANDO: $y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$

X_0	1	Y_0	0.5
X	0.966	Y	??
X_1	0.95	Y_1	0.550
$Wa =$		0.53448	

X_0	1	Y_0	0.5
X	0.966	Y	??
X_1	0.95	Y_1	0.450
$Wb =$		0.46552	

[6.1] CARGA TOTAL EN LOSAS

$La = 5.60 \text{ m} \quad Lb = 5.80 \text{ m} \quad Wu = 1.203 \text{ Ton/m}^2$

$$Q_{Total} = Q_T = Wu * La * Lb_a = 1.2032 \text{ Ton/m}^2 \times 5.6 \text{ m} \times 5.8 \text{ m} = 39.08 \text{ Ton}$$

[6.2] CARGA TOTAL SOBRE BORDE

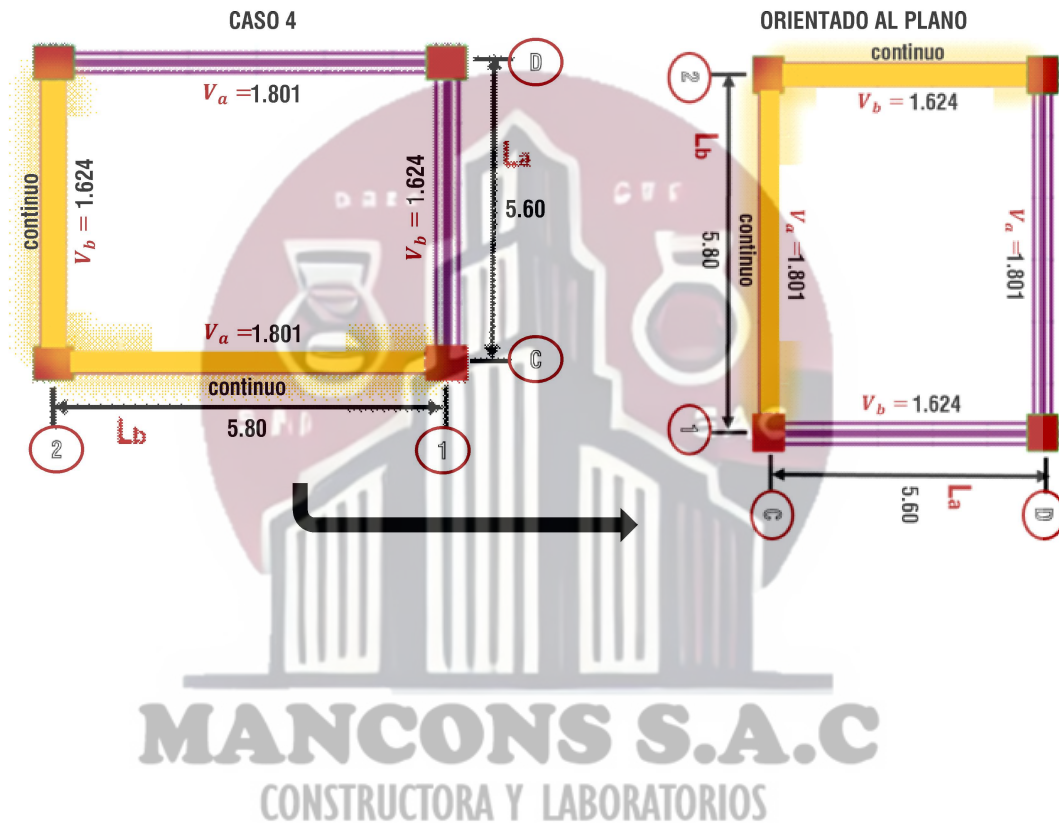
Carga total lado largo: $Q_a = Q_T * \frac{W_a}{2} = 39.080 * \frac{0.53448}{2} = 10.444 \text{ Ton}$

Carga total lado corto: $Q_b = Q_T * \frac{W_b}{2} = 39.080 * \frac{0.46552}{2} = 9.096 \text{ Ton}$

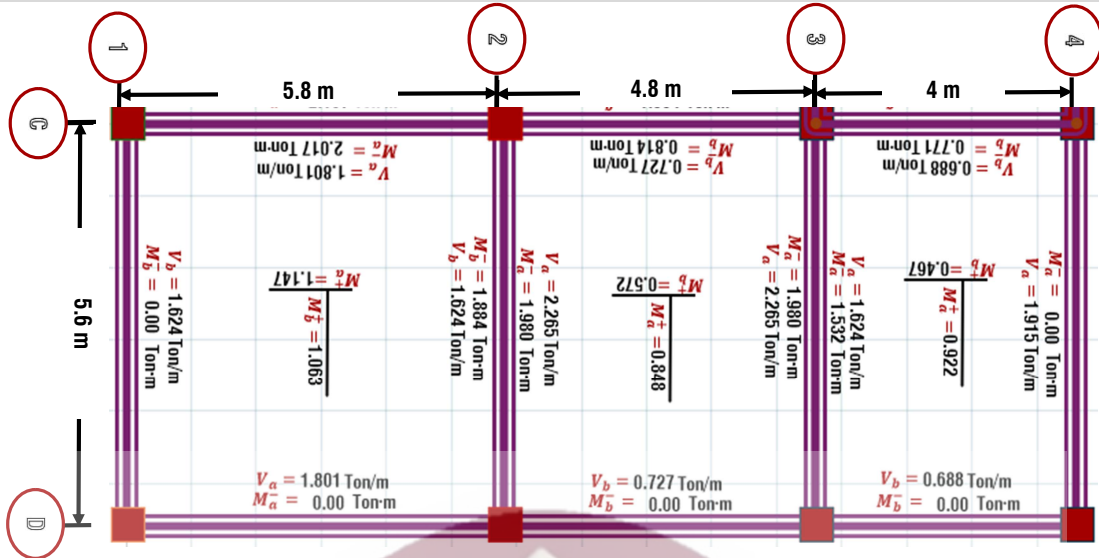
[6.2] CARGA TOTAL SOBRE BORDES

Cortante lado largo: $V_a = \frac{Q_a}{L_b} = \frac{10.444}{5.80} = 1.801 \text{ Ton/m}$

Cortante lado corto: $V_b = \frac{Q_b}{L_a} = \frac{9.096}{5.60} = 1.624 \text{ Ton/m}$

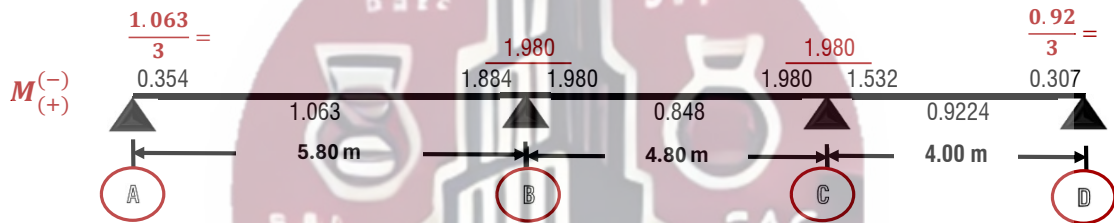


[1] RESUMEN DE CORTANTES Y MOMENTOS



[2] MOMENTOS CALCULADOS

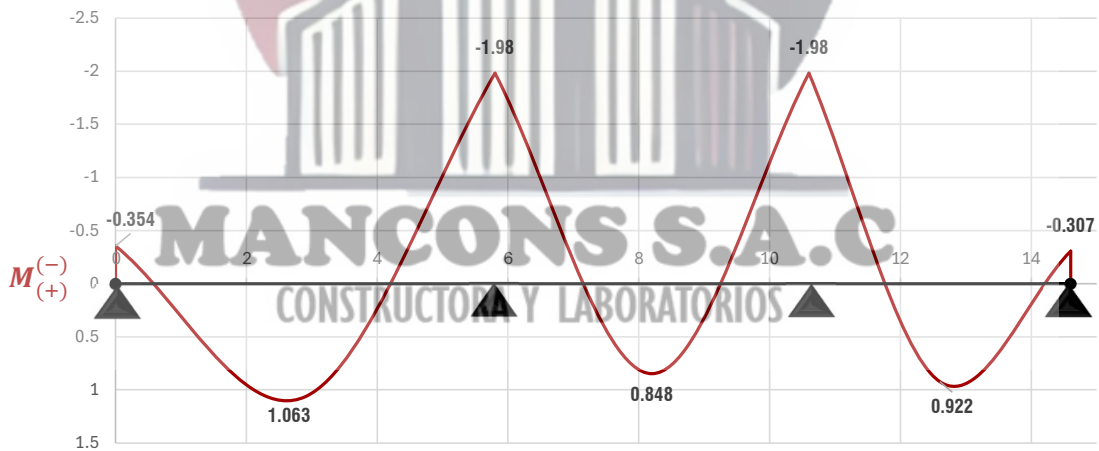
Tonf-m



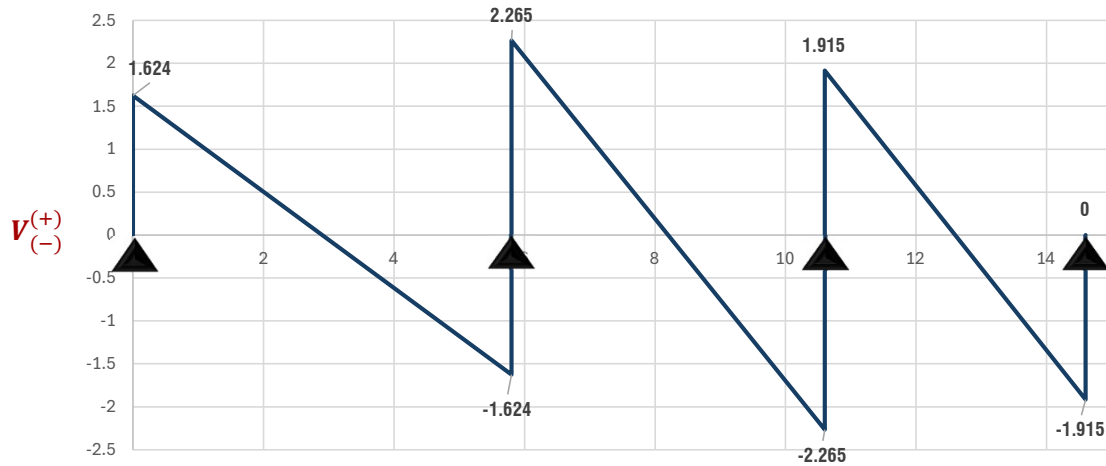
[3] DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES

M(x)

Tonf-m



[4] DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES $V(x)$ Tonf/m



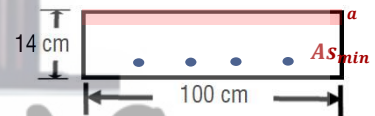
[5] DETALLE ACERO DE REFUERZO



[6] DISEÑO DE ACERO DE REFUERZO

[6.1] DATOS DE DISEÑO

$b =$	100	cm	; Base de estudio
$h =$	14	cm	; Altura de losa
$d =$	11	cm	; Peralte efectivo
$a =$	3	cm	; Tabla de compresiones
$F'_c =$	210	kg/cm ²	; Resistencia a compresión
$F_y =$	4200	kg/cm ²	; Fluencia de acero
$K =$	0.75		; Factor de reducción
$B_1 =$	0.85		; Parámetro Whitney



[6.2] PARÁMETRO MÍNIMO

$\rho_{min}; A_{smin}; a_{min}; MUR_{min}$

Cuantía mínima

$$\rho_{min} = \frac{14}{F_y}$$

$$= \frac{14}{4200}$$

$$\rho_{min} = 0.0033$$

Área de acero mínimo

$$A_{smin} = \rho_{min} * b * d$$

$$= 0.003333 * 100 \text{ cm} * 14 \text{ cm}$$

$$A_{smin} = 4.6667 \text{ cm}^2$$

Altura mínima de compresión

$$a_{min} = \frac{A_{smin} * F'y}{0.85 * F'c * b} = \frac{4.667 \text{ cm}^2 \times 4200 \text{ kg/cm}^2}{0.85 \times 210 \text{ kg/cm}^2 \times 100 \text{ cm}} \quad a_{min} = 1.098 \text{ cm}$$

Momento Último Resistente mínimo

$$MUR_{min} = \phi * A_{smin} * F'y \left(d - \frac{a_{min}}{2} \right) = 0.90 \times 4.667 \times 4200 \left(11 - \frac{1.098}{2} \right) \quad MUR_{min} = 1.8436 \text{ ton-m}$$

[6.3] DISEÑO DEL ACERO DE REFUERZO EN LOS APOYOS 2 y 3

Mu = 1.98 ton-m

Capacidad máxima de resistencia: MUR_{max}

Cuantía Balanceada

$$\rho_b = 0.85 * \beta_1 \frac{F'c}{F'y} \left(\frac{6000}{6000 + F'y} \right) = 0.85(0.85) \frac{210}{4200} \left(\frac{6000}{6000 + 4200} \right) \quad \rho_b = 0.0213$$

Cuantía Máxima

$$\rho_{max} = k * \rho_b = 0.75(0.02125) \quad \rho_{max} = 0.0159$$

Área de acero máxima

$$A_{smax} = \rho_{max} * b * d = 0.0159375 \times 100 \times 11 \quad A_{smax} = 17.531 \text{ cm}^2$$

Altura máxima de compresión

$$a_{max} = \frac{A_{smax} * F'y}{0.85 * F'c * b} = \frac{17.53125 \times 4200}{0.85 \times 210 \times 100} \quad a_{max} = 4.125 \text{ cm}$$

Momento Último Resistente máximo

$$MUR_{max} = \phi * A_{smin} * F'y \left(d - \frac{a_{max}}{2} \right) = 0.90 \times 17.531 \times 4200 \left(11 - \frac{4.125}{2} \right) \quad MUR_{max} = 5.9226 \text{ ton-m}$$

$$Mu = 1.98 \text{ ton-m} < MUR_{max} = 5.9226 \text{ ton-m} \rightarrow \text{D.S.R.}$$

Cálculo de acero de diseño

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c} = 0.59w^2 - w + \frac{1.98 \times 10^5}{0.90 \times 100 \times 11^2 \times 210}$$

Usamos mínimo

w = 1.6034 ☐

w = 0.0915 ☒

Cuantía de diseño

$$\rho_d = w \frac{F'c}{F'y} = 0.0915 \frac{210}{4200} \quad \rho_d = 0.0046$$

Área de acero de diseño

$$A_{sd} = \rho_d * b * d = 0.00458 \times 100 \times 11 \quad A_{sd} = 5.034 \text{ cm}^2$$

Área de acero y espaciamiento para refuerzo

Varillas de acero

$A_{s\phi} = \emptyset 1/2$ "

$A_{s\phi} = 1.29 \text{ cm}^2$

$$S = \frac{A_{s\phi}}{A_{sd}} = \frac{1.29}{5.034}$$

S = 0.256 m

- $A_s = \emptyset 1/2 @ 0.256 \text{ m}$ -

Área de acero y espaciamiento mínimo para refuerzo

$$S = \frac{A_{s\phi}}{A_{smin}} \quad \text{Varillas de acero}$$

$A_{s\phi} = \emptyset 3/8$ "

$A_{s\phi} = 0.71 \text{ cm}^2$

$$= \frac{0.71}{4.667}$$

$$S = 0.152 \text{ m}$$

$$- \text{As} = \emptyset 3/8 @ 0.152 \text{ m} -$$

Desarrollo para $\emptyset$ de 1/2 "

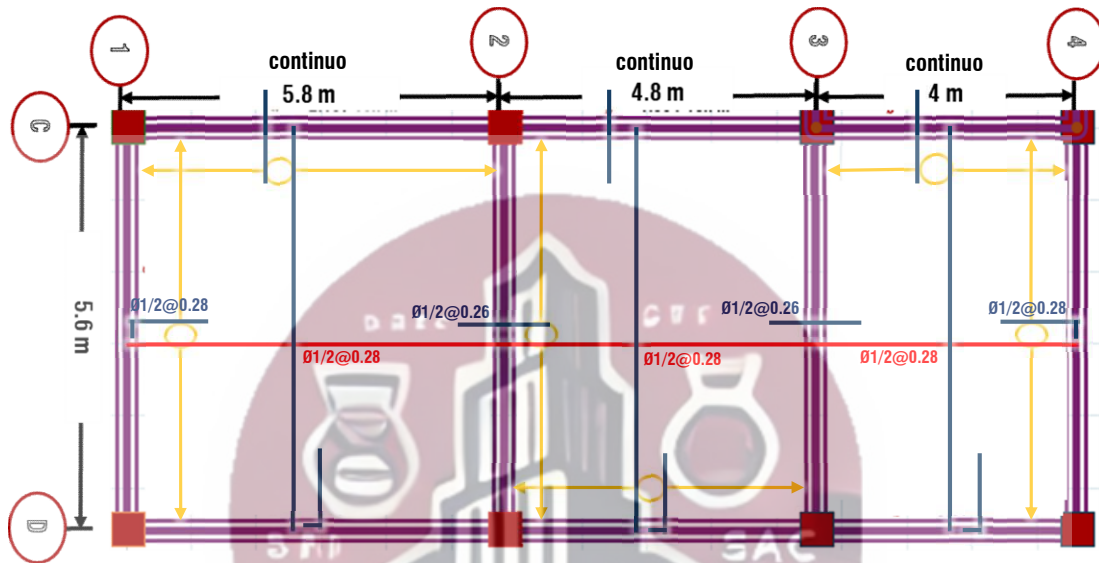
$$S = \frac{As_{\phi}}{As_{min}}$$

$$= \frac{1.29}{4.667}$$

$$S = 0.276 \text{ m}$$

$$- \text{As} = \emptyset 1/2 @ 0.276 \text{ m} -$$

[6.4] DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ACERO



Nota:

Por criterio de proceso constructivo, los espaciamientos suelen reducirse para 5 múltiplo inferior, como es el caso de Ø1/2@0.28 a 0.25 de igual manera con los demás detalles de refuerzos.

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS